SIGA-INEBI

Plan de respaldo y recuperación

Estrategia institucional para respaldo, restauración, verificación y continuidad operativa del sistema.

Ficha del documento	
Sistema	SIGA-INEBI
Documento	Plan de respaldo y recuperación
Tipo	Manual técnico
Versión	1.0
Fecha	30 de septiembre de 2026
Estado	Documento final para entrega institucional

Este documento se concentra exclusivamente en la protección y recuperación de la información de SIGA-INEBI. La base de datos PostgreSQL y los archivos/documentos se administran como pilas independientes para permitir una recuperación controlada y verificable.

Contenido

Sección	Incluye
1. Introducción	Finalidad y alcance del plan
2. Objetivo	Resultados que debe garantizar el plan
3. Fuente de verdad	Documentos y elementos de implementación que sustentan el plan
4. Activos protegidos	Datos, archivos, configuración, código y secretos
5-6. Estrategia de respaldo	Separación entre base de datos y archivos
7. Integridad	Manifiestos, SHA-256 y validación previa
8. RPO y RTO	Objetivos de recuperación
9. Recuperación	Secuencia formal y recuperación por pila
10. Pruebas	Simulacros y criterios de validación
11-12. Seguridad y cierre	Reglas y condiciones para considerar completo el plan
Anexos	Flujo operativo y checklist de validación

1. Introducción

El presente documento define la estrategia de respaldo, restauración, verificación y continuidad operativa del sistema SIGA-INEBI. Su finalidad es asegurar que la plataforma pueda recuperarse de forma segura, comprobable y ordenada ante incidentes de pérdida de datos, corrupción, fallo de infraestructura o errores humanos.

La estrategia del sistema contempla la separación entre dos capas críticas:

- La base de datos PostgreSQL.
- El almacenamiento de archivos y documentos asociados.

La base de datos almacena metadatos, relaciones, estados funcionales y trazabilidad. Los archivos y documentos se gestionan de forma independiente, fuera de la base, siguiendo la estrategia documental del proyecto.

2. Objetivo

El objetivo de este documento es asegurar que SIGA-INEBI pueda:

- Respaldar sus datos críticos con periodicidad definida.
- Proteger sus archivos y documentos de forma independiente.
- Verificar la integridad de cada artefacto antes de restaurar.
- Recuperar la base de datos y los archivos de forma separada.
- Mantener la continuidad operativa dentro de los objetivos establecidos.
- Documentar los procedimientos y resultados de recuperación con trazabilidad.

3. Fuente de verdad

Este plan parte de la documentación y la implementación real del proyecto. La fuente de verdad del plan debe ser:

- backup-and-recovery.md
- file-storage-strategy.md
- Makefile
- README.md
- scripts

Se recomienda no redefinir valores ni comandos sin verificar la implementación existente. El documento debe reflejar el diseño real del sistema y no una estrategia teórica ajena al repositorio.

4. Activos protegidos

Activo	Descripción	Prioridad
Base de datos PostgreSQL	Contiene metadatos, estados, registros funcionales y trazabilidad	Crítico
Archivos y documentos	Contienen contenido persistente externo a la base de datos	Crítico
Configuraciones del sistema	Parametrización y entorno operativo	Crítico
Código y documentación versionada	Soporte del sistema y trazabilidad	Relevante
Secretos y credenciales	Información sensible gestionada fuera del repositorio	Crítico

5. Estrategia de respaldo

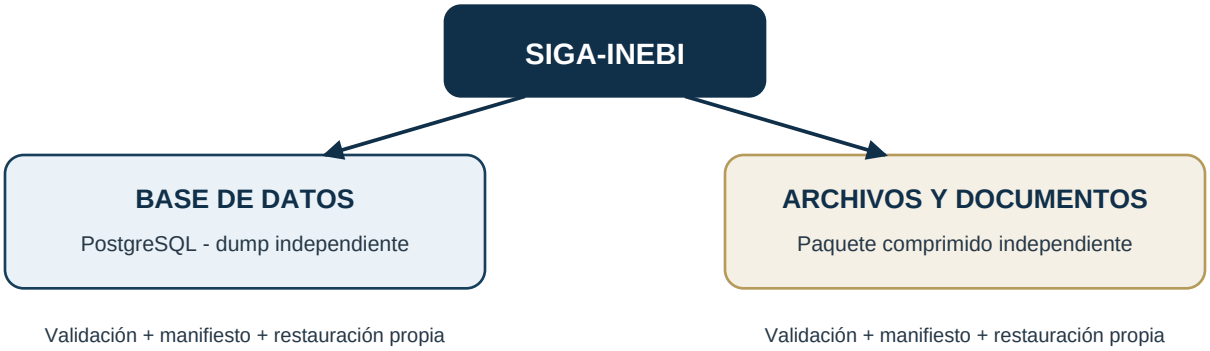
La estrategia del proyecto contempla dos pilas independientes:

Pila	Contenido	Artefacto	Objetivo
Base de datos	Metadatos, expedientes, historial, integridad y enlaces	Dump de PostgreSQL	Recuperar datos funcionales
Archivos	Documentos, adjuntos y archivos persistidos bajo almacenamiento externo	Paquete comprimido	Recuperar contenido documental

La separación es una propiedad verificable y no una intención. Cada pila debe tener su propia copia de seguridad, criterio de validación, manifiesto, ruta de restauración y trazabilidad.

6. Respaldo de base de datos y archivos como pilas independientes

Separación de las pilas de respaldo



6.1 Base de datos

La base de datos debe respaldarse mediante procedimientos compatibles con PostgreSQL, empleando un artefacto generado por herramientas del motor. El respaldo debe incluir:

- Fecha y hora UTC de generación.
- Versión del cliente o herramienta de respaldo.
- Hash de verificación.
- Almacenamiento externo al host.
- Control de acceso limitado.

6.2 Archivos y documentos

Los archivos persistidos fuera de la base deben gestionarse como una pila independiente. Deben existir procesos para compresión o empaquetado, almacenamiento externo, validación antes de restaurar y restauración sin depender del estado de la base.

6.3 Necesidad de separación

La restauración parcial es un caso previsto. Recuperar solo la base de datos o solo los archivos debe ser posible y verificable. Esto evita contingencias de gran alcance si una sola capa se ve afectada.

7. Manifiestos, checksums e integridad

Cada respaldo debe ir acompañado de un manifiesto. Este documento debe incluir, como mínimo:

- Nombre del artefacto.
- Fecha y hora de creación en UTC.
- Tamaño del archivo.
- Hash SHA-256.
- Nombre de la pila.
- Versión de las herramientas empleadas.
- Información de origen y destino.

7.1 Función del manifiesto

- Verificar la integridad del artefacto antes de restaurarlo.
- Comprobar la frescura del respaldo.
- Documentar la versión del entorno del soporte.
- Medir la conformidad con los objetivos de recuperación.

Verificación de integridad antes de restaurar

7.2 Verificación antes de restaurar

Antes de cualquier restauración se debe comprobar que el archivo existe, que el checksum coincide, que la versión del artefacto es compatible con el entorno objetivo, que la estructura del contenido es válida y que la fecha del respaldo cumple con el RPO.

8. RPO y RTO

Objetivos de recuperación

RPO

24 horas

Pérdida máxima aceptable de datos

RTO

4 horas

Tiempo objetivo para recuperar el servicio

8.1 RPO

El RPO define la máxima pérdida aceptable de datos. Con un RPO de 24 horas, la organización acepta que se pueda perder hasta un día de cambios si ocurre una incidencia.

8.2 RTO

El RTO define el tiempo máximo objetivo para restaurar el servicio. Un RTO de 4 horas implica que la recuperación debe completarse en un plazo razonable dentro de la operación del sistema.

8.3 Naturaleza de los valores

Estos valores pueden considerarse oficiales si la institución los confirma, o técnicos si aún están pendientes de aprobación formal. En todo caso, deben quedar explícitos como valores de referencia y no como cifras implícitas.

9. Procedimiento de recuperación

La restauración debe seguir un procedimiento formal, seguro y verificable.

9.1 Secuencia recomendada

Paso	Acción
1	Identificar y aislar el incidente.
2	Determinar si la incidencia afecta la base de datos, los archivos o ambas.
3	Confirmar la validez del respaldo.
4	Verificar checksum, compatibilidad y fechas.
5	Restaurar en un entorno objetivo controlado.
6	Ejecutar verificaciones de integridad funcional.
7	Registrar el incidente, el tiempo de recuperación y las acciones previstas.

9.2 Recuperación de base de datos

Cuando el problema afecta a la base, debe recurrirse al artefacto más reciente y verificable. Se debe confirmar que el dump corresponde a la base correcta, que la versión del artefacto es compatible y que la restauración se ejecuta en un entorno controlado.

9.3 Recuperación de archivos

Cuando el problema afecta a documentos o archivos, debe restaurarse la pila documental de forma independiente. Se debe verificar que el artefacto pertenece a la estructura correcta, que el destino coincide con la configuración del sistema y que las rutas y referencias siguen coherentes.

9.4 Recuperación de ambas pilas

La recuperación conjunta solo debe realizarse cuando se ha documentado la secuencia correcta y la verificación previa garantiza que los artefactos son compatibles.

10. Pruebas del plan

El plan debe validarse mediante pruebas y simulacros, no únicamente con la intención de ejecutar respaldos.

10.1 Tipos de pruebas recomendadas

- Simulacro de restauración de base.
- Simulacro de restauración de archivos.
- Validación de integridad tras restauración.
- Comparación de tiempo real con el RTO.
- Control de restauración de una pila sin afectar a la otra.

10.2 Requisitos del simulacro

- Debe ejecutarse en entorno desechable.
- No debe afectar a producción.
- Debe registrarse responsable, fecha y resultado.
- Debe documentarse el tiempo real de recuperación.

10.3 Cuadro de prueba

Prueba	Objetivo	Resultado esperado
Restauración de base	Verificar recuperación de datos	Éxito verificable
Restauración de archivos	Verificar recuperación documental	Éxito verificable
Integridad	Confirmar coherencia del artefacto	Sin errores
RTO	Medir tiempo de recuperación	Dentro del objetivo
Aislamiento de pilas	Confirmar independencia	Restaurar una pila no modifica la otra

11. Reglas de seguridad

La seguridad es un componente esencial del plan. Sus reglas son:

- Nunca guardar respaldos, dumps ni archivos reales en Git.
- No imprimir credenciales ni variables sensibles en logs o evidencias.
- Restringir el acceso a archivos de respaldo a personal autorizado.
- Mantener copias fuera del host principal.
- Conservar trazabilidad en cada paso operativo.

Estas reglas evitan que los artefactos de recuperación se conviertan en un riesgo de exposición de información sensible.

12. Criterios de cierre

El plan de respaldo y recuperación se considera completo cuando se verifican las siguientes condiciones:

- Existe respaldo independiente para base de datos.
- Existe respaldo independiente para archivos.
- Cada artefacto contiene evidencia de integridad.
- Los manifiestos y checksums están documentados.
- El RPO y el RTO han sido definidos.
- Se ha validado al menos un simulacro de recuperación.
- La restauración se ha verificado en entorno controlado.
- No se almacena información sensible en el repositorio.

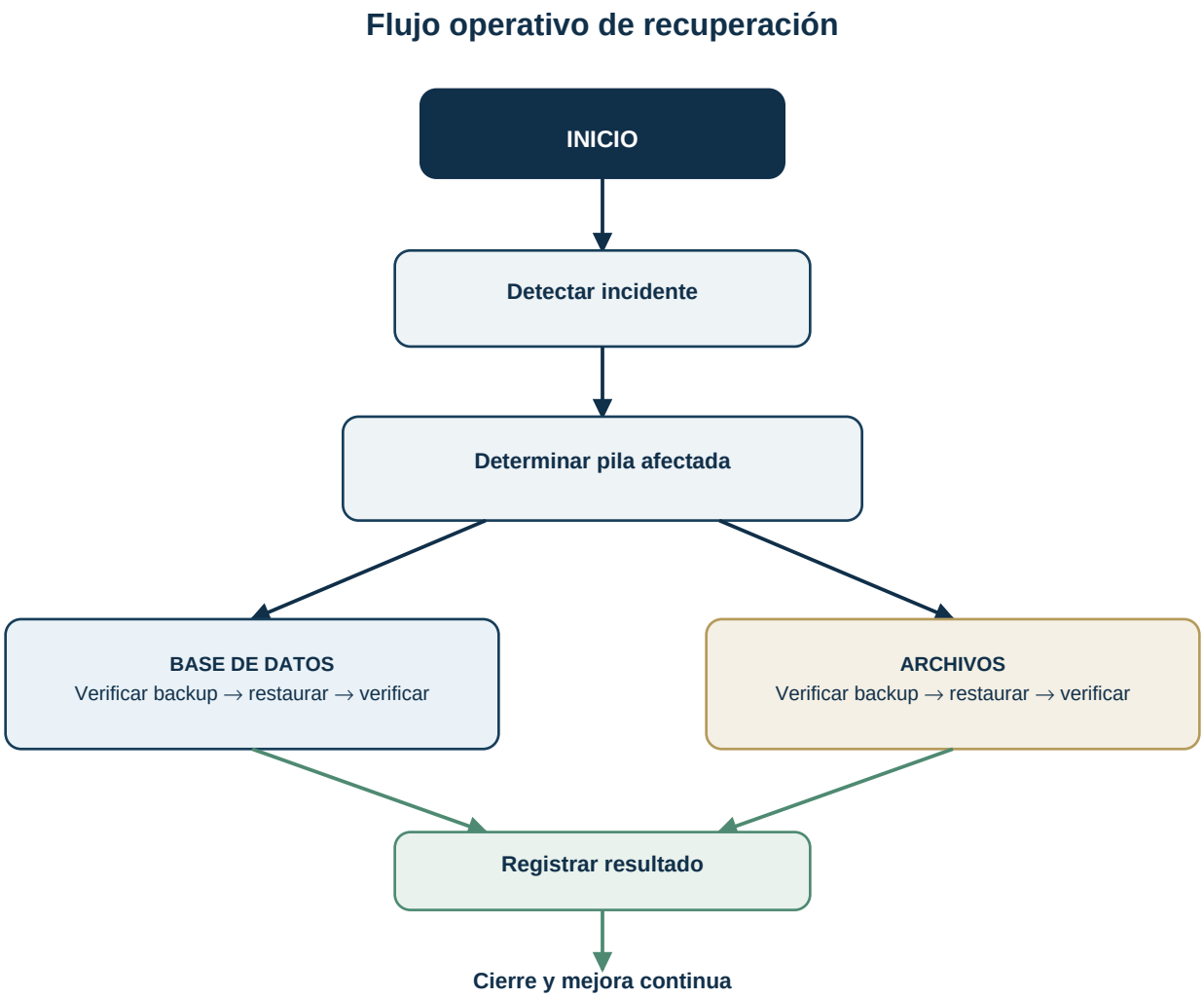
13. Resumen ejecutivo

SIGA-INEBI requiere un modelo de continuidad operativa basado en la separación funcional entre la base de datos y la capa documental. La estrategia recomendada es:

- Respaldar la base y los archivos por separado.
- Verificar integridad antes de restaurar.
- Definir objetivos operativos de recuperación.
- Auditar cada proceso.
- Ejecutar simulacros reales.
- Mantener acceso restringido y trazabilidad.

Con estas medidas, la organización puede recuperar el servicio con control, previsibilidad y riesgo mínimo.

14. Anexo A: flujo operativo



15. Anexo B: checklist de validación

Pregunta	Estado
¿Hay respaldo de base de datos?	Requerido
¿Hay respaldo de archivos?	Requerido
¿Se verifican checksums?	Requerido
¿Hay RPO definido?	Requerido
¿Hay RTO definido?	Requerido
¿Existe un simulacro de recuperación?	Requerido
¿La restauración es por capas?	Requerido
¿Los backups están fuera del repositorio?	Requerido
¿Hay trazabilidad del proceso?	Requerido
¿Se evita la exposición de secretos?	Requerido

16. Cierre

El presente manual constituye el plan de respaldo y recuperación de SIGA-INEBI, basado en la documentación técnica que respalda la implementación actual del proyecto y en la estrategia operativa necesaria para garantizar continuidad, trazabilidad y recuperación de servicios en condiciones controladas.

Documento final - SIGA-INEBI